

第五章 计算全息

§ 5.1 计算全息的理论基础

一、计算全息的定义

利用光的干涉原理，借助参考光，可以将物光的复振幅（振幅和相位）以干涉条纹的形式记录下来。我们可以称之为**光学编码的方法**。

如果我们不用光学的方法而是用**人工的方法**进行编码制作全息图，这就是**计算全息图**（CGH, Computer-generated Hologram）。

1

Applied Optics Vol. 6, Issue 10, pp. 1739-1748 (1967) • <https://doi.org/10.1364/AO.6.001739>

OPTICA PUBLISHING GROUP

Binary Fraunhofer Holograms, Generated by Computer

A. W. Lohmann and D. P. Paris
Author Information • Q Find other works by these authors •

Open Access

Get PDF Email Share Get Citation Citation alert Save article

PDF Article

Article Outline

Figures (6)
Equations (55)
References (12)
Cited By (632)

Abstract

When a hologram is desired from an object which does not exist physically but is known in mathematical terms, one can compute the hologram. An automatic plotter will make a drawing at a large scale which is then reduced photographically. Since the drawing can contain only black and white areas, we have developed a theory for binary holograms. They are equivalent in terms of image reconstruction with ordinary holograms. This has been proven theoretically and verified experimentally.

© 1967 Optical Society of America

More Like This

Binary computer-generated holograms
Wu-Hsi Lee
Appl. Opt. 18(21) 3661-3669 (1979)

Minimization of Reconstruction Errors with Computer Generated Binary Holograms
R. A. Gabel, et al.
Appl. Opt. 9(5) 1180-1191 (1970)

- 1、美国IBM公司的罗曼(A.W Lohmann) 德国籍国际知名光学信息处理科学家；
- 2、发明计算机全息图，使光学信息处理进入一个新时代；在国际光学届享有崇高威望，曾任国际光学委员会主席；被选为瑞典皇家工程院与德国巴伐利亚科学院院士，中国工程院院士。

二、计算全息的特点

计算全息图不仅可以全面地记录光波的振幅和相位，而且能综合出复杂的，或根本不存在的物体的全息图，因而具有独特的优点和极大的灵活性。从光学发展的历史来看，计算全息首次将计算机引入光学处理领域，计算全息图成为**数字信息**和**光学信息**之间有效的联系环节，为光学和计算机科学的全面结合拉开了序幕。

- **（特点）产生根本不存在的物体的全息图；**
- **建立了数字信息与光学模拟信息之间的联系；**

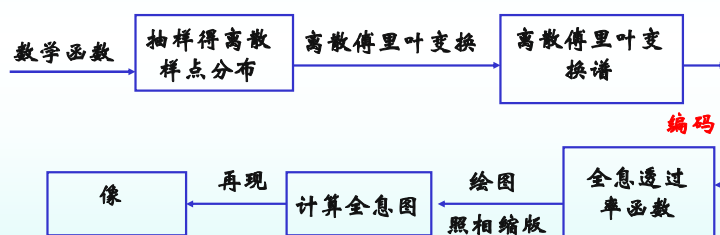
3

三、计算全息图的制作程序

一般计算全息的制作过程分为五步

(1) 抽样 (2) 计算 (3) 编码 (4) 绘制和缩小 (5) 再现

以下是傅里叶变换全息图的制作流程



4

四、抽样定理

光学图象信息往往具有连续分布的特点，但是在实现信息记录、存储、发送和处理时，由于物理器件**有限的信息容量**，一个连续函数常常用它在一个**离散点集**上的函数值，即**抽样值**来表示。已知一个函数为 $f(x)$ ，则其抽样值为

$$f(n) = f(t_0 + n\Delta x) \quad n = 0, 1, \dots, N-1$$

式中： t_0 为抽样起始点， n 为抽样点序号， Δx 是抽样间隔

$f(n)$ 是**抽样值**或抽样值序列。直观上，抽样间隔越小，则抽样序列越准确反映原来的连续函数。

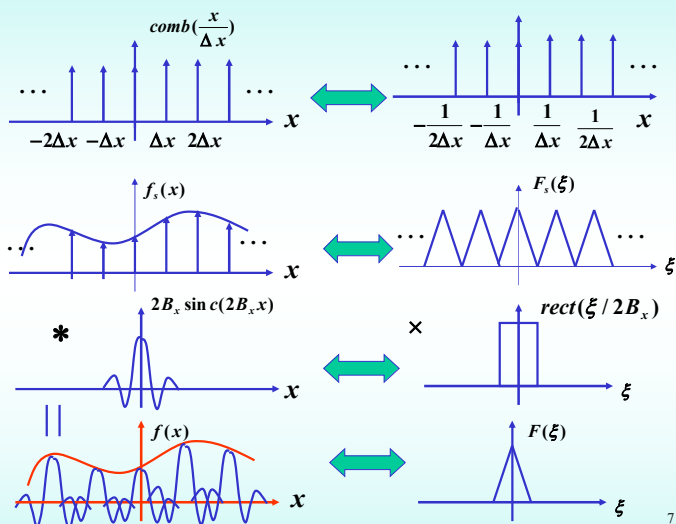
5

抽样间隔越小，对于信息检测、传递、存储和处理就会**提出更高的要求**。如何选择一个合理的抽样间隔，以便做到既不丢失信息，又不对检测、处理等过程提出过分的要求，并由这样的值恢复一个连续函数呢？这些正是抽样定理所要回答的问题。

抽样是**制作计算全息图的一个重要的不可缺少的步骤**，而抽样定理是计算全息技术中的重要理论基础之一。

下面看一看函数的抽样和复原的图解分析过程。

6



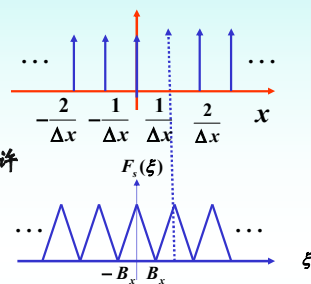
因而能由抽样值还原原函数的条件是

(1) $f(x, y)$ 是带限函数

(2) 在x方向和y方向抽样点最大允许间隔为

$$\frac{1}{2B_x} \quad \frac{1}{2B_y}$$

$\frac{1}{2B_x}$ 和 $\frac{1}{2B_y}$ 称为**奈奎斯特间隔**。



五、抽样点数与空间带宽积

设平面物体的大小为 $\Delta x \times \Delta y$ 在x,y方向的抽样间距为 $\delta x \delta y$

根据抽样定理 $\delta x \leq \frac{1}{\Delta \xi} \quad \delta y \leq \frac{1}{\Delta \eta}$

取等号, 有 $\delta x = \frac{1}{\Delta \xi} \quad \delta y = \frac{1}{\Delta \eta}$

$\delta x \delta y$ 一个抽样单元

制作一个全息图所需的抽样点数为

$$SW = \frac{\Delta x \Delta y}{\delta x \delta y} = \Delta x \Delta y \Delta \xi \Delta \eta = \Delta x \Delta y 2B_x 2B_y$$

$$= \iint dx dy \iint d\xi d\eta \quad \text{称为空间带宽积}$$

空间域面积和频率域面积的乘积

它是物体所具有的**信息量**的量度, 利用它可以方便地确定制作计算全息图时所需要的抽样点的总数。如图像的尺寸是40mm×40mm, 最高空间频率

$$B_x = 10 \text{ 线/mm}, B_y = 10 \text{ 线/mm}$$

图像的空间带宽积

$$SW = 4 \Delta x \Delta y B_x B_y$$

$$= 4 \times 40 \times 40 \times 10 \times 10 = 800^2$$

对这样的图像制作全息图时, 其抽样点数是 800^2

§5.2 计算全息的编码方法

“编码”在通信中的意义是指把输入信息变换为信道上发送的信号的过程。在计算全息中输入信息是待记录的光波的复振幅, 而中间的传递介质是全息图, **其信息特征是全息图上的透过率的变化**, 因此将二维光场复振幅分布变换为全息图的二维透过率函数分布的过程, 称为**计算全息的编码**。

由于成图设备的输出大多只能是实值非负函数, 因此编码问题归结为将**二维离散复值函数**变换为**二维离散实值非负函数**问题。而且这种转换能够在再现阶段完成其逆转换, 从二维离散实值函数恢复二维复值函数。

转换过程具有可逆性和唯一性

将复值函数变换为实值非负函数的编码方法可以归纳为**两大类**: **第一种方法**是把一个复值函数表示为两个实值非负函数, 例如用**振幅**和**相位**两个实参数表示一个复数, 分别对振幅和相位进行编码。

第二种方法是**仿照光学全息**的办法, 如引入离轴参考光, 通过和物光波的干涉产生干涉条纹的强度分布, 成为实值非负函数, 因此每个样点都是实的非负值, 可以直接用实参数来表示。

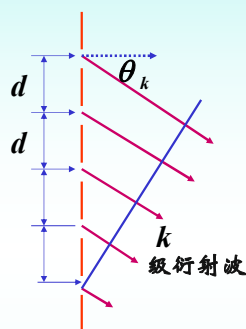
1. 迂回相位编码方法

(1) 罗曼型

对光波的振幅进行编码比较容易，它可以通过控制全息图上抽样单元的透过率或开孔面积来实现。对于光波的相位编码则比较困难，虽然原则上可以使光波通过一个具有二维分布的**相位板**，但这在技术上十分困难。罗曼根据**不规则光栅的衍射效应**，成功地提出了迂回相位编码的方法。

detour-phase encoding

13



θ_k 方向上相邻光线的光程差为

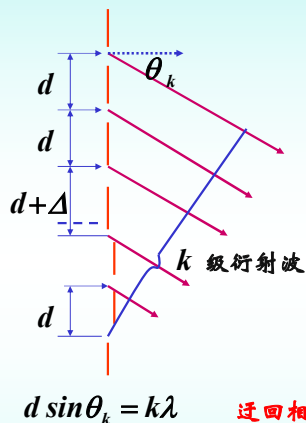
$$d \sin \theta_k$$

相位差为 $\frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta_k$ 这时在 θ_k 方向上观察光栅的衍射光波，是一个平面波，可以认为波面上各点光波振动的相位相同，设为 ϕ_0

问题：如果光栅的栅距有误差，如在某一位置处栅距增大了 Δ

这时在 θ_k 方向观察的衍射波是否还是平面波？

14



相邻光线的光程差为

$$(d + \Delta) \sin \theta_k$$

θ_k 方向的衍射光波在该

位置处引入的相应相位延迟

$$\begin{aligned} \phi_k &= \frac{2\pi}{\lambda} (d + \Delta) \sin \theta_k - \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta_k \\ &= \frac{2\pi}{\lambda} \Delta \sin \theta_k \\ &= \frac{2\pi k}{d} \Delta \quad \text{迂回相位} \end{aligned}$$

$$d \sin \theta_k = k\lambda$$

迂回相位的值与栅距的偏移量和衍射级次成正比，而与入射光波的波长无关。

设光栅透光位置用标号 i 标示，则 $\phi_i = \phi_0 + \frac{2\pi k}{d} \Delta_i$

不考虑均匀相位延迟 ϕ_0

$$\phi_i = \frac{2\pi k}{d} \Delta_i$$

迂回相位效应给予我们的提示：

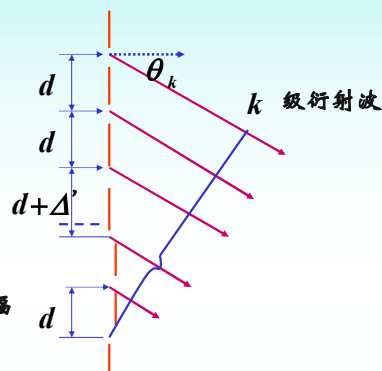
通过局部改变光栅栅距的办法可以在特定的衍射方向得到我们所需要的相位调制。

下面我们对一复值函数进行振幅和相位编码

假定全息图共 $M \times N$ 个抽样单元，待记录的复振幅的样点值为

$$f_{mn} = A_{mn} \exp(j\phi_{mn})$$

式中 $0 \leq A_{mn} \leq 1$ 是归一化振幅



16

因此，孔径参数与复值函数的关系如下

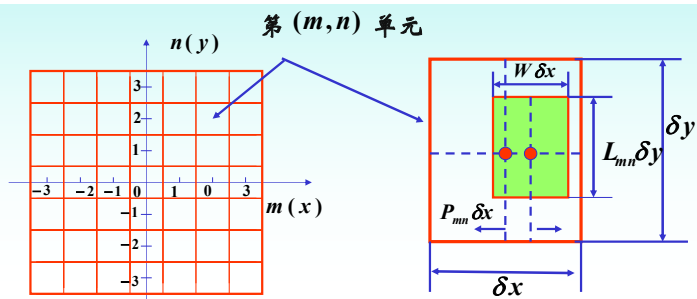
$$\phi_{mn} = \frac{2\pi k}{d} \Delta_{mn}$$

$$\begin{cases} P_{mn} = \frac{\phi_{mn}}{2\pi k} \\ L_{mn} = A_{mn} \end{cases}$$

绘制全息图

根据上面方法确定了每个单元开孔尺寸和位置后，就可以用计算机控制绘图仪产生原因，再经过缩版得到计算全息图。由于在迂回相位编码方法中，全息图的透过率只有0和1两个值，故制作简单，噪声低，抗干扰能力强，并可多次复制而不失真，因而应用较为广泛。

18



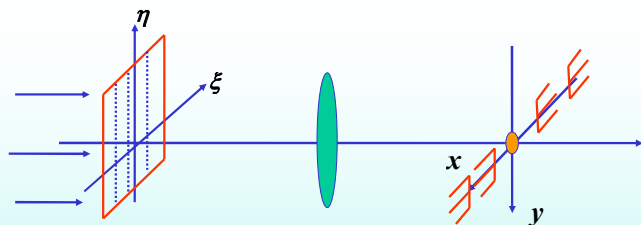
如图，首先在全息图每个抽样单元内放置一个矩形通光孔，通过改变光孔的面积来编码复数波面的振幅，其次改变通光孔中心与抽样单元中心的位置来编码相位。设矩形的宽度 $W\delta x$

不变，矩形孔径的高度是 $L_{mn}\delta y$ 与归一化振幅成正比。

$P_{mn}\delta x$ 是孔径中心与抽样单元中心的距离，与抽样点的相位成正比

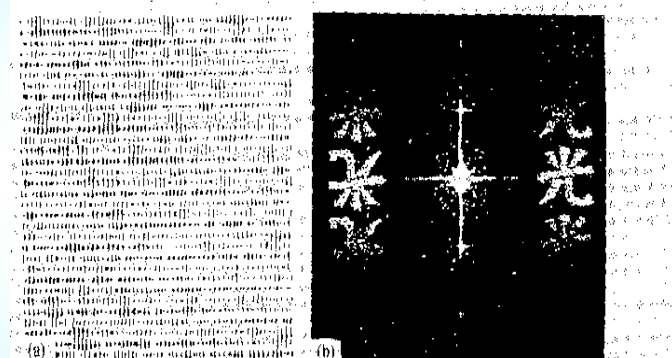
17

计算全息图的再现方法与光学全息相似，仅在某个特定的衍射级次上才能再现我们所期望的波前。下图是**计算傅里叶变换全息图**的再现光路，当用平行光垂直照明全息图时，在透射光场中沿某一特定衍射方向的分量波将再现物光波的**傅里叶变换**，而直接透射分量具有平面波前，并且在另一侧的衍射分量将再现物谱的共轭光波。于是经过透镜L进行逆傅里叶变换后，输出平面中心是一个亮点，两边是正、负一级像和**高级次的像**。



19

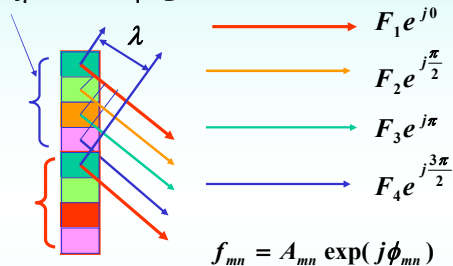
利用迂回相位编码的计算傅里叶变换全息图



20

(2) 四阶迂回相位编码方法

第 (m, n) 单元



$$f_{mn} = A_{mn} \exp(j\phi_{mn})$$

$$= F_1 e^{j0} + F_2 e^{j\frac{\pi}{2}} + F_3 e^{j\pi} + F_4 e^{j\frac{3\pi}{2}}$$

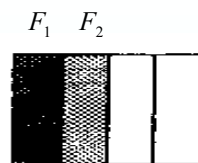
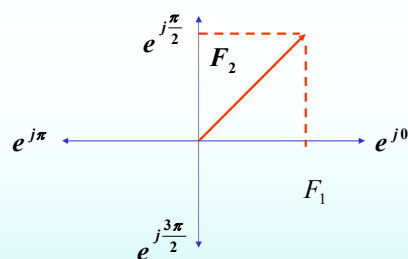
如图将一个全息图的单元沿x方向分为四等分，各部分的相位分别是 $0, \frac{\pi}{2}, \pi, \frac{3\pi}{2}$ 这样，一个样点的复振幅用四个子样点发出的分量波合成来表示。

21

$$f_{mn} = A_{mn} \exp(j\phi_{mn})$$

$$= F_1 e^{j0} + F_2 e^{j\frac{\pi}{2}} + F_3 e^{j\pi} + F_4 e^{j\frac{3\pi}{2}}$$

对于一个样点， F_1, F_2, F_3, F_4 四个分量中只有两个分量为非零值。因此，要描述一个样点的复振幅，只需要在两个子单元中用开孔大小或灰度等级来表示就行了。



22

2. 修正离轴参考光的编码方法

迂回相位编码方法是用抽样单元矩形孔的两个**结构参数**分别表示编码样点处的**振幅和相位**。如果**模拟光学离轴全息**的方法，在计算机中实现光波复振幅分布与一虚拟的离轴参考光叠加，使全息图平面上待记录的复振幅分布转换成强度分布，就避免了相位编码问题。这时只要在全息图单元上用**开孔面积**或**灰度**变化来编码这个实的非负函数，即可完成编码。

设待记录的物光波复振幅为 $f(x, y)$ ，离轴的平面参考光波为 $R(x, y)$ ，即：

$$f(x, y) = A(x, y) \exp[j\phi(x, y)]$$

$$R(x, y) = R_0 \exp[j2\pi\alpha x]$$

23

2. 修正离轴参考光的编码方法

在线性记录条件下，并忽略一些不重要的常数因子，光学离轴全息的透过率函数为

$$h(x, y) = |f(x, y) + R(x, y)|^2$$

$$= R_0^2 + A^2(x, y) + 2R_0 A(x, y) \cos[2\pi\alpha x - \phi(x, y)]$$

在透过率函数中，第三项通过对余弦型条纹的**振幅和相位**调制，记录了物光波的全部信息；第一、二项是这种光学全息方法不可避免的伴生像。除了其中均匀偏置分量使 $h(x, y)$ 为实的非负函数的目的外，它们只是**占用信息通道**。从物波信息传递的**角度来说**，完全是多余的。

24

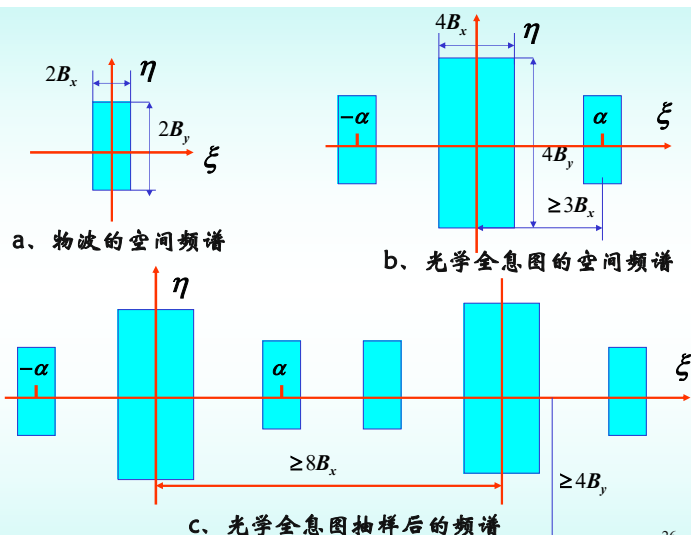
从光学全息形成的过程来看，第一、二项是不可避免地伴生的。但是计算机制作全息图的灵活性，使人们在做计算全息时，可以人为地将它们去掉而重新构造全息函数，即所谓的**修正型离轴全息函数**。

$$h(x, y) = 0.5 \{ 1 + A(x, y) \cos [2\pi\alpha x - \phi(x, y)] \}$$

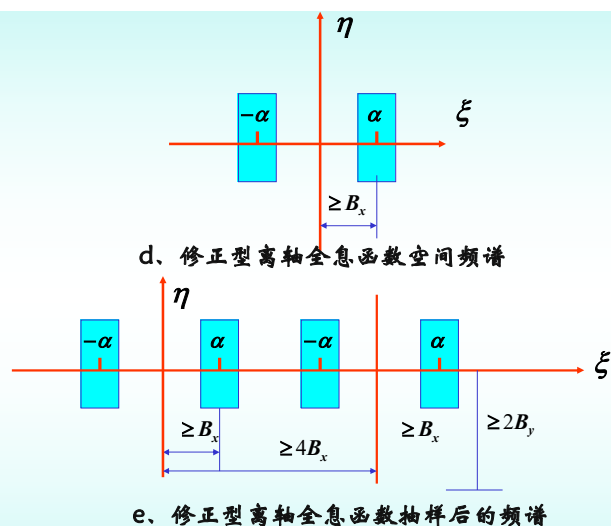
式中 $A(x, y)$ 是归一化振幅。

下面我们从**频域**来理解光学离轴全息函数和修正型离轴全息函数的差别。

25



26



27

由上图可知，对修正离轴全息函数抽样制作计算全息图时，其抽样间隔是：

$$\delta_x \leq \frac{1}{4B_x} \quad \delta_y \leq \frac{1}{2B_y}$$

于是总的抽样点数就降为原来的1/4。

上述以常量为偏置项的全息图是博奇1966年提出的，称为**博奇全息图**。由于计算机处理的灵活性，偏置项还可以采用其它形式。加进偏置项的目的是使全息函数变成**实值**非负函数，每个样点都是实的非负值，因此不存在相位编码问题，比同时对振幅和相位编码的方法简便。

28

§ 5.3 计算傅里叶变换全息图

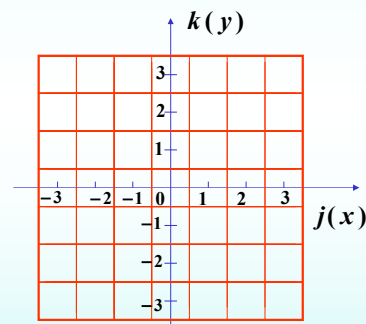
在这种全息图中，被记录的复数波面是**物波函数的傅里叶变换**。由于这种全息图再现时得到的是物波函数的傅里叶谱，所以要得到物波函数本身，必须通过变换透镜再进行一次傅里叶逆变换，这与光学方法再现傅里叶变换全息图是一致的。

对复数波面进行编码可以采用迂回相位编码，或是修正离轴参考光编码法。

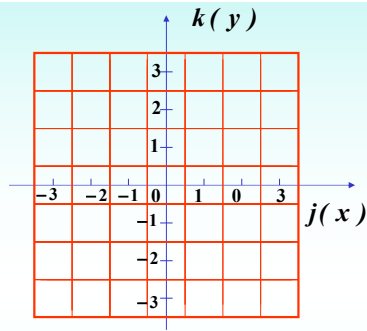
29

(1) 抽样

设平面物体的大小为 $\Delta x \times \Delta y$ ，在 x, y 方向的抽样间距为 $\delta x \delta y$ ，抽样单元分别为 J 个和 K 个。这样离散的光波函数可以写成 $f_{jk} = f(j\delta x, k\delta y)$ ， j, k 为单元的序号



30



取 $\delta x = \frac{1}{\Delta \xi} \quad \delta y = \frac{1}{\Delta \eta}$

$J = \frac{\Delta x}{\delta x} = \Delta x \Delta \xi \quad K = \frac{\Delta y}{\delta y} = \Delta y \Delta \eta$

$JK = SW = \Delta x \Delta \xi \Delta y \Delta \eta$

31

在谱平面上的抽样情况与物面类似：在 ξ 方向的抽样间隔 $\delta \xi = \frac{1}{\Delta x}$
在 η 方向的抽样间隔 $\delta \eta = \frac{1}{\Delta y}$ 。频域的抽样单元数MN为：

$$MN = \frac{\Delta \xi}{\delta \xi} \cdot \frac{\Delta \eta}{\delta \eta} = \Delta \xi \Delta \eta \Delta x \Delta y$$

物面抽样单元数和全息图平面上抽样单元数相等，即物平面和谱平面具有同样的空间带宽积。确定了总抽样点数后，物波函数和物谱函数的离散化表达式为：

$$f(j, k) = a(j, k) \exp[j\Phi(j, k)]$$

$$F(\xi, \eta) = A(\xi, \eta) \exp[j\Phi(\xi, \eta)]$$

32

1965年库利—图基(Cooley-Tukey)提出矩阵分解的新算法，也就是快速傅里叶(FFT)变换算法，大大缩短了计算时间，才使二维图形的离散傅里叶变换在实际上成为可能，快速傅里叶变换算法的程序可以在各种语言版本中找到，使用时直接调用相应的库函数就可以了。

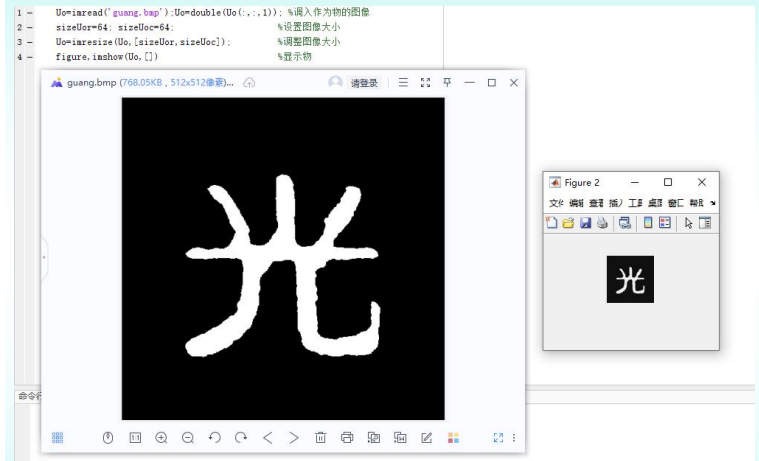
$F(m, n)$ 通常是复数，可以记为

$$F(m, n) = R(m, n) + jI(m, n)$$

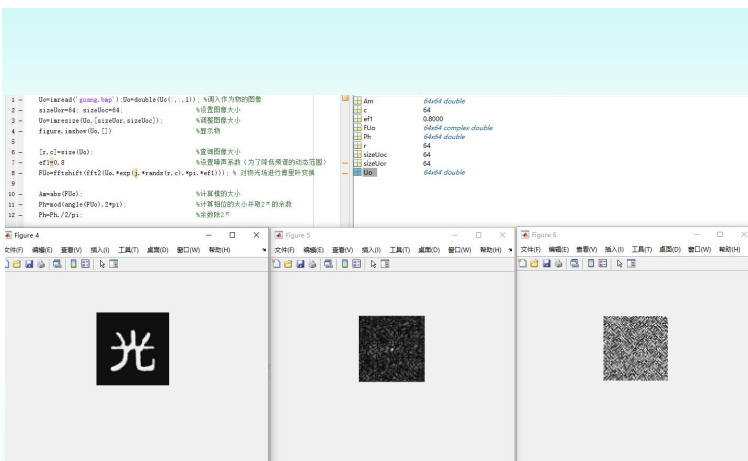
$$F(m, n) = A(m, n) \exp[j\phi(m, n)]$$

$$A(m, n) = \sqrt{R^2(m, n) + I^2(m, n)} \quad \phi(m, n) = \arctg \left[\frac{I(m, n)}{R(m, n)} \right]$$

33



34

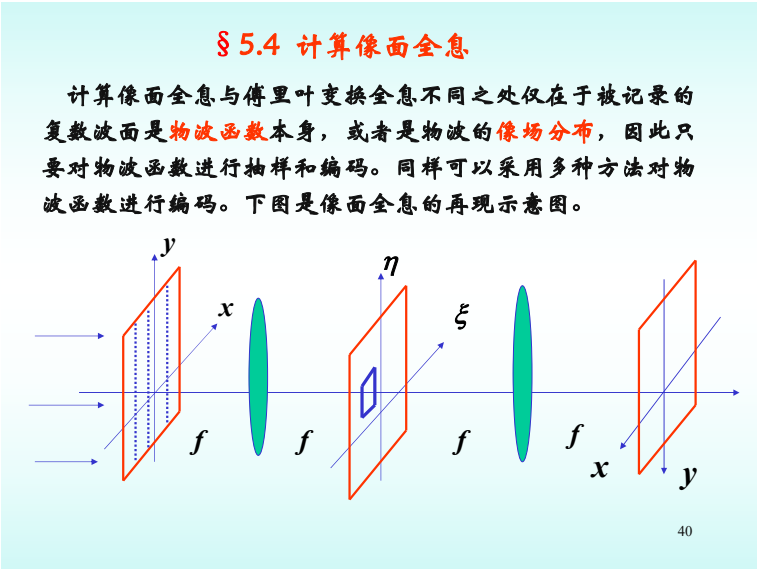
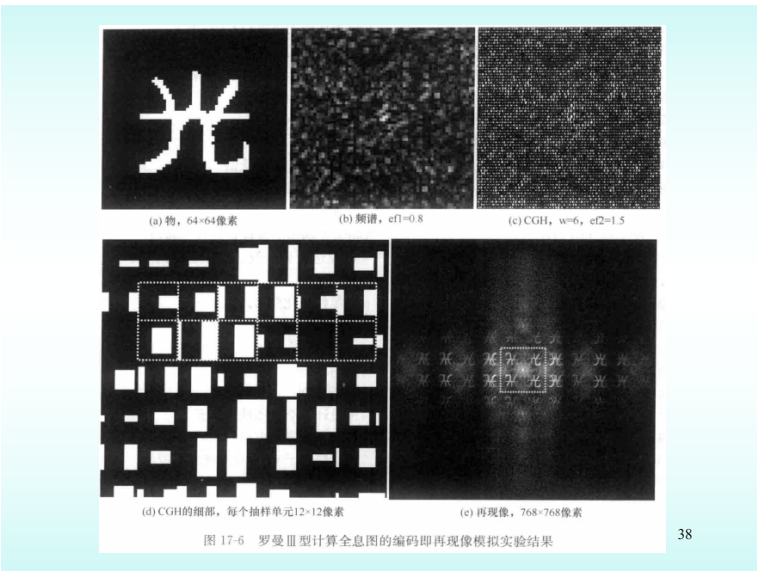
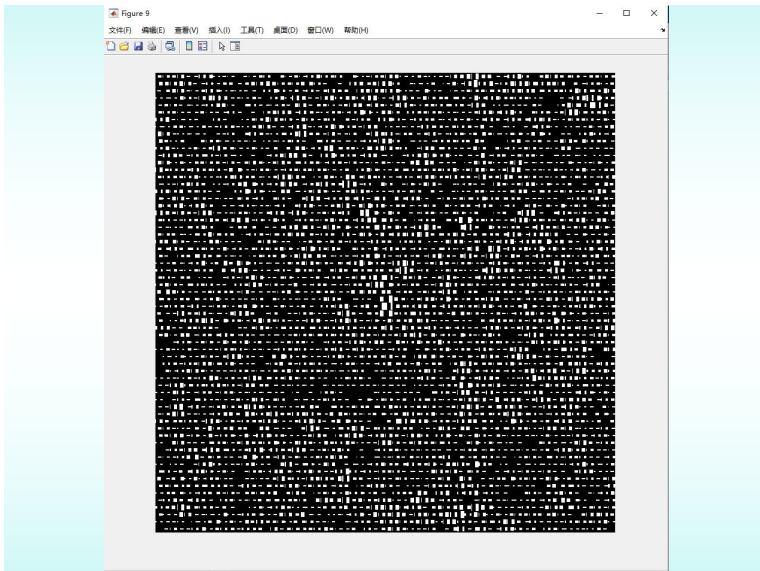


35

```
%下面完成全息图赋值运算
for m=1:r
    for n=1:c
        cgh=zeros(s,s);
        if lmn(m,n)==0
            %相位值小于pi/2, 不出现模式溢出
            cgh(w+1-lmn(m,n):w+lmn(m,n),w-wth+pmn(m,n)+1:2*w-wth+pmn(m,n))=1;
        elseif pmn(m,n)>wth
            %相位值大于pi/2, 出现模式溢出
            cgh(w+1-lmn(m,n):w+lmn(m,n),w-wth+pmn(m,n)+1:s)=1;
            cgh(w+1-lmn(m,n):w+lmn(m,n),1:pmn(m,n)-wth)=1;
        end
        CGH((m-1)*s+1:m*s,(n-1)*s+1:n*s)=cgh;%将生成的抽样单元放到计算全息图中
    end
end
figure:imshow(CGH,[]); %迂回位相编码结果(罗曼III型)
%=====
```

Am	64x64 double
c	64
cgh	12x12 double
CGH	768x768 double

36



1.2.1 物点散射法

如图2所示,物点散射法(Point source holograms)将物离散化为一个个独立的点光源,将每个物点的光场的复振幅分布在全息面上进行叠加,得到总的复振幅分布。对于某个物点 $P(r_i)$,在全息面上某点 $P(r)$ 处产生的光场为

$$u(r) = \sum_i A(i) \frac{e^{ik|r-r_i|}}{|r-r_i|} \quad (5)$$

利用(5)式叠加即可。实际采用这种方法生成计算全息图时,当采样比较密集,计算量很大,需要较长时间完成,但由于完全模拟实际光场的传播,没有采取近似处理,所以成像十分清晰(参见3.2的实验结果)。

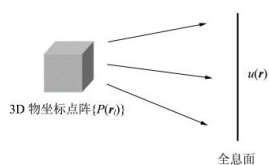
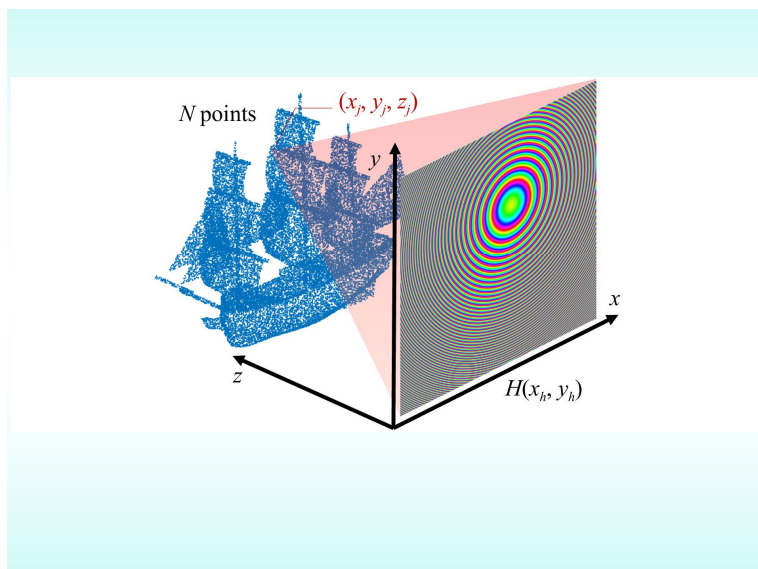
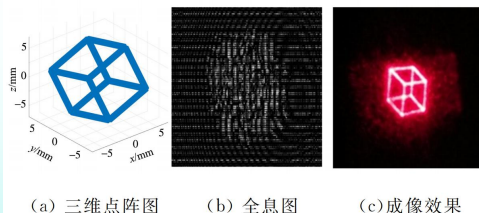


图2 物点散射法的原理示意图



小结

- 计算全息原理
- 采样
- 编码
- 计算傅里叶变换全息
- 计算像面全息

光栅是一种重要的色散元件,由于光栅制造误差,它会出现假线(鬼线),鬼线是不完善光栅所产生的。

在计算全息中,要解决的问题正好与上述相反,这种不完善光栅引起的鬼线叫做像点。因此光谱学家认为,计算全息只不过是产生预期鬼线的光栅。